TÜBİTAK 2209-A — Bütçe önerisi

22 Ekim 2026 · Kullanıcı ve danışman incelemesi için taslak

Proje: Kullanıcı tarafından belirlenen rota bilgisine göre hareket eden otonom araç tasarımı

Yürütücü: Ahmet Talha Arslan · **Danışman:** Prof. Dr. Murat Ceylan

Önerilen toplam **11.500,00 TL**'dir. Aşağıdaki birim bedeller **KDV dahil tahmini planlama ödenekleridir; satıcı teklifleri veya doğrulanmış ürün fiyatları değildir.** Tarihli satış fiyatı gözlemleri, tahminlerin dayanağı olarak ayrı tutulmuştur. Talep edilecek tutar henüz kullanıcı tarafından seçilmemiştir.

Kapsam ve toplam

Plan; bir araç prototipi, iki enkoderli motor, beş sabit ToF öncelikli sensör, bilgisayar öncelikli arayüz ve seçilen 40 denemelik değerlendirme için hazırlanmıştır. Altı aylık iş planı, 10 cm waypoint/rotaya dönüş ve 120 saniye deneme hedefleri korunmuştur.

Grup	Planlanan tutar
Kontrol ve algılama	3.500,00 TL
Hareket ve şasi	2.850,00 TL
Güç sistemi	2.850,00 TL
Montaj ve bağlantı	700,00 TL
Deney düzeni	1.300,00 TL
Yurt içi teslim	300,00 TL
Toplam öneri	**11.500,00 TL**

Program sayfasındaki 12.000 TL üst sınırına göre talep dışındaki aritmetik fark **500,00 TL**'dir. Bütçeye "beklenmeyen gider" veya karşılıksız bir yedek tutar eklenmemiştir.

Kalemlere göre planlama

Kalem	Miktar	Birim ödenek	Toplam
K01 — ESP32 geliştirme kartı	1 adet	700,00 TL	700,00 TL
K02 — Sabit ToF mesafe sensörü	5 adet	500,00 TL	2.500,00 TL
K03 — I²C çoklayıcı	1 adet	100,00 TL	100,00 TL
K04 — Gerekli sinyal seviye uyarlama ve bağlantı parçaları	1 takım	200,00 TL	200,00 TL
K05 — Enkoderli DC motor	2 adet	600,00 TL	1.200,00 TL
K06 — İki motor için uygun sürücü düzeni	1 takım	400,00 TL	400,00 TL
K07 — İki tekerlek ve iki motor bağlantı aparatı	1 takım	400,00 TL	400,00 TL
K08 — Boş şasi veya şasi imalatı	1 adet	750,00 TL	750,00 TL
K09 — Serbest taşıyıcı tekerlek paketi	1 paket	100,00 TL	100,00 TL
K10 — Uygun hazır batarya paketi	1 adet	1.200,00 TL	1.200,00 TL
K11 — Bataryayla uyumlu şarj cihazı	1 adet	1.000,00 TL	1.000,00 TL

Kalem	Miktar	Birim ödenek	Toplam
K12 — 5 V ve 3,3 V gerilim düzenleme	1 takım	350,00 TL	350,00 TL
K13 — Güç kablosu, anahtar, sigorta, konnektör ve gerekli paket koruması	1 takım	300,00 TL	300,00 TL
K14 — Pertinaks, USB ve sinyal kabloları	1 takım	150,00 TL	150,00 TL
K15 — Dahil olmayan vida, distans ve bağlantı elemanları	1 takım	250,00 TL	250,00 TL
K16 — Sensör sabitleme aparatı/malzemesi	5 adet	60,00 TL	300,00 TL
K17 — Alan ve kalibrasyon işaretleme malzemesi	1 takım	150,00 TL	150,00 TL
K18 — Sabit deney engeli malzemesi	1 adet	150,00 TL	150,00 TL
K19 — Mevcut telefon için sabitleme düzeni	1 takım	500,00 TL	500,00 TL
K20 — Temel elektriksel kontroller için multimetre	1 adet	400,00 TL	400,00 TL
K21 — Uzunluk ölçüm aracı	1 adet	100,00 TL	100,00 TL
K22 — Yurt içi ürün teslim/kargo gideri	1 takım	300,00 TL	300,00 TL

Fiyat dayanakları ve tahminlerin sınırı

22 Ekim devam kontrolünde aşağıdaki sayfalar doğrudan açıldı. Bu fiyatlar, tabloda önerilen yuvarlatılmış ödeneklerden ayrıdır.

Dayanak	Görülen bedel	Değerlendirme
ESP32 kartı	630,00 TL	Kart için 700 TL planlandı. Önceki aynı gün kaydındaki 628,50 TL yerine yeni kontrolde 630,00 TL görüldü.
Enkoderli motor adayı	406,82 TL/adet	Motor başına 600 TL hedeflendi. Sıkışma akımı ve enkoder bilgileri eksik; belgeli referans motorla aynı ürün sayılmadı.
ToF taşıyıcı adayı	435,88 TL/adet	Sensör başına 500 TL planlandı. Stok verisi OutOfStock; stok veya arayüz uyumu doğrulanmış değildir.
Temel multimetre adayı	276,06 TL	Gereksinim oluşursa 400 TL planlandı. Kullanıcının bu ürünü aldığı veya ekipmana sahip olduğu varsayılmadı.

Diğer önceki tarihli fiyatlar kaynaklı fiyat taslağında bulunur: çoklayıcı 76,50 TL; taşıyıcı tekerlek paketi 56,58 TL; batarya 1.019,96 TL; şarj cihazı 870,00 TL; iki regülatör 241,50 TL; pertinaks/USB/sinyal kablosu toplamı 126,00 TL. Bunlar da ürün eşleşmesi veya bağlayıcı teslim teklifi değildir.

Şasi/imalat, yerel tekerlek ve motor aparatları, montaj parçaları, sinyal uyarlama, alan/engel malzemesi, sabitleme ve kargo tutarları **doğrudan teklif alınmadan oluşturulmuş tahminlerdir**. Kalemlerin ayrıntılı gerekçesi CSV ve kaynak kaydında verilmiştir. 400 TL'lik yerel tekerlek/aparat ödeneği, önceki ithal Pololu setinin fiyatı olarak sunulmamıştır.

Seçim ve başvuru öncesi kontrol

Bu öneri, yerel tedarikle uygun ürünlerin seçilmesine dayanır. Özellikle iki enkoderli motorun 600 TL/adet ve beş uygun ToF taşıyıcısının 500 TL/adet çerçevesinde bulunabilirliği ve bağlantı uyumu kontrol edilecektir. Uygun modeller bu çerçeveye sığmazsa tutarlar başvuru tamamlanmadan gözden geçirilecektir. Bu bütçe tek başına tüm parçaların birlikte çalıştığının kanıtı değildir.

Batarya ile şarj cihazının akım, koruma ve soket eşleşmesi; motor ile sürücünün akım gereksinimi; sensör ve enkoderlerin 3,3 V bağlantıları ürün seçimi sırasında tamamlanacaktır. Paket korumalıysa ikinci koruma modülü; kitlere dahil bağlantılar varsa aynı parçalar tekrar alınmayacaktır.

Mevcut telefon ve lehim ekipmanı için yeniden alım yazılmamıştır. Ölçüm araçlarına veya sabitleme düzenine mevcut erişim yeterliyse ilgili alım kalemleri başvuru öncesinde çıkarılabilir. Kullanıcının kişisel katkı yapacağı veya araçlara ücretsiz erişiminin kesin olduğu varsayılmamıştır. İsteğe bağlı IMU ve yurt dışı ithalat giderleri bu yerel tedarik önerisine dahil değildir.

Stokta bulunmak başvuru şartı olarak kullanılmamıştır. Esas olan gerekçeli maliyet ve uygulanabilir temin planıdır. Kullanıcı toplam tutarı seçtikten ve danışmanla değerlendirildikten sonra TYBS'nin ilgili bütçe alanları güncel gider türleriyle doldurulacaktır. Çağrının 2.2 maddesi gereği talep edilen bütçe tutarı başvurular sona erdikten sonra değiştirilemez.

Kaynak ve hesap kaydı: Planlama CSV'si · Fiyat gözlemleri ve tahmin gerekçeleri

2026 program sayfası · 2026 çağrı duyurusu